Anexo A. Planos y componentes

Diseño mecánico, componentes y cableado del robot. La masa y el centro de gravedad son estimados. Pendiente: plano acotado del chasis, plano de la PCB, diagrama del cableado actual y medición real de la masa.

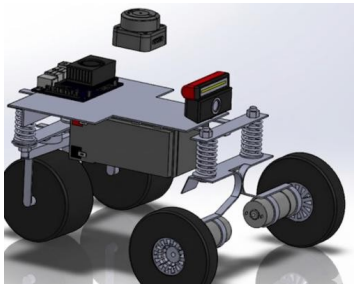


Figura A-1. Diseño CAD (SolidWorks).

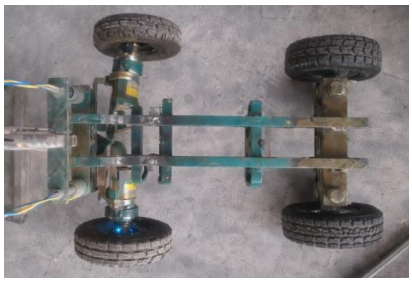


Figura A-2. Chasis soldado, vista inferior.



Figura A-3. Robot completo en Vitro Plantas (11-nov).

Tabla A-1. Medidas del robot.

Medida	Valor	Medida	Valor
Ancho eje delantero (fijo)	28 cm	Masa total	12 kg (estimada)
Ancho módulo trasero	38 cm	Centro de gravedad	0,20 m de altura (estimado)
Distancia entre ejes	37 cm	Pivote trasero	Libre, ±20°
Longitud total	49 cm	Altura del LIDAR	37,5 cm

Tabla A-2. Componentes.

Subsistema	Componente	Conexión
Cómputo	NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit (15 W)	—
Motores y servo	ESP32-C3 + 4 puentes TA6586 + servo de inclinación	Wi-Fi UDP y BLE con la Jetson
LIDAR	Slamtec RPLIDAR C1 (360°, ~12 m)	USB (CP2102N)
Cámara	NexiGo N60 (640×480 / 1280×720 con zoom)	USB
Nodo de sensores	Heltec WiFi LoRa 32 V3 + MPU6050 + SCD40 (dañado)	Wi-Fi UDP a la Jetson; LoRaWAN
Red del robot	Adaptador USB RTL8188FTV (punto de acceso JETSON_AP)	USB, driver rtl8xxxu
Gateway y servidor	Heltec HT-M02 V2 + Raspberry Pi con ChirpStack	Wi-Fi de la red local

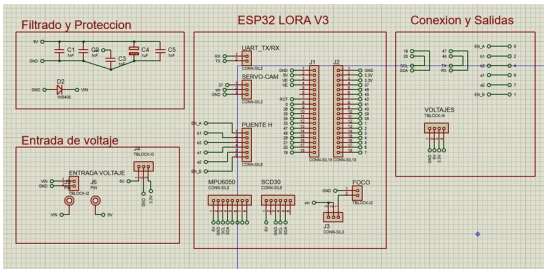


Figura A-4. Esquemático de control (Proteus).

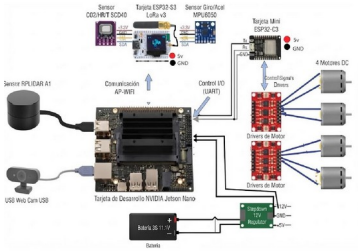


Figura A-5. Cableado de una etapa anterior.

Tabla A-3. Cambios del robot actual frente a las figuras de etapas anteriores.

Elemento	Etapa anterior	Robot actual
Computador	Jetson Nano	Jetson Orin Nano
LIDAR	RPLIDAR A1	RPLIDAR C1 por USB
Control de motores	ESP32 LoRa V3	ESP32-C3
Enlace con la Jetson	UART	Wi-Fi y Bluetooth
Puentes de motor	Genéricos	TA6586

Anexo B. Firmware y comunicaciones

Versiones, pines y configuración al 12-nov-2026, tomadas del código. Las contraseñas y claves no se incluyen.

Tabla B-1. Firmware y software por equipo.

Equipo	Software	Versión / commit
ESP32-C3	Firmware FUSIÓN (motores, servo, failsafe)	v5 · ebde6ea
Heltec LoRa 32 V3	esp32_lora_v3: IMU por UDP a 20 Hz, LoRaWAN AU915 y OLED	4f08332
Jetson Orin Nano	ROS 2 Jazzy + backend aiohttp (dashboard :8080) + Ultralytics	9fbe1fb
Raspberry Pi	ChirpStack v4 en Docker + servidor del dashboard (:8092)	—
Gateway HT-M02	Packet forwarder Semtech UDP → Pi :1700	AU915, sub-banda 0

Tabla B-2. Pines de la ESP32-C3 (los de motor se pueden cambiar desde el panel).

Función	GPIO	Función	GPIO
Delantera derecha FI / BI	0 / 1	Trasera izquierda FI / BI	4 / 5
Delantera izquierda FI / BI	3 / 2	Trasera derecha FI / BI	6 / 7
Foco LED	8	Servo de cámara	10

Tabla B-3. Pines del nodo Heltec V3.

Función	Pines
Sensores I2C (MPU6050 funciona; SCD40 dañado desde el 23-oct)	SDA 41, SCL 42
Pantalla OLED	SDA 17, SCL 18, RST 21, Vext 36

Tabla B-4. Nodos de ROS 2 (paquete agrobot_navigation).

Nodo	Función
sllidar_node	Lee el LIDAR C1
laser_filters / filtro_scan_slam	Quita el chasis y filtra el scan para el SLAM
rf2o_laser_odometry	Odometría láser (velocidad de avance)
robot_localization (EKF)	Fusiona LIDAR, cámara, IMU, órdenes y reposo a 20 Hz
slam_toolbox	Mapa de ocupación (celda de 5 cm)
Nav2 (planner + DWB)	Navegación a metas del mapa

Tabla B-5. Enlaces de comunicación.

Enlace	Medio	Uso	Seguridad ante fallas
Jetson ↔ C3	Wi-Fi UDP (JETSON_AP) y BLE	Órdenes a motores y estado	La C3 para a 1,2 s sin órdenes (Wi-Fi) o 0,4 s (USB)
Nodo V3 → Jetson	Wi-Fi UDP 5001, 20 Hz	Giroscopio para el EKF	El vigía detecta datos viejos
Nodo V3 → Pi	LoRaWAN AU915, OTAA, cada 30 s	Telemetría (17 bytes) y alertas	Independiente del control
Operador → robot	Dashboard web y VPN Tailscale	Mando, misiones, datos	Parada de emergencia por WebSocket y HTTP

Puesta en marcha

- Revisar baterías, corte físico de motores y fijación del LIDAR.
- Encender la Jetson: agrobot-ros, agrobot-backend y el punto de acceso arrancan solos. Abrir 192.168.12.1:8080 en la red JETSON_AP.
- Encender la C3 y el nodo; comprobar todo en verde en la salud del panel. Elegir el perfil del cultivo (Coles o Arándano).
- Dejar el robot quieto ~10 s (el vigía de pose toma la primera pose). Para flashear la C3, detener antes agrobot-backend.

Anexo C. Datos y modelos de visión

Datos, entrenamiento y métricas de los modelos del robot. Todos los modelos nuevos son YOLO11. Las métricas de test pueden ser optimistas porque fotos parecidas quedaron repartidas entre particiones; con las 5 fotos de campo del 12-nov, PLAGASX v8 confundía mosca blanca con mildiu y pudrición con pulgón.

Tabla C-1. Modelos de visión.

	PLAGASX v8 (instalado)	ARANDANOS v1	Contexto	PLAGASX v10 (en curso)
Arquitectura	YOLOv8s	YOLO11s	YOLO11s	YOLO11m
Clases	11 (col)	10	9	12 (+ trips)
Entrenamiento	80 ép. · 800 px · 28-oct	157 ép. · 960 px · 11-nov	81 ép. · 800 px · 9-nov	hasta 8,5 h · 960 px · 12-nov
Resolución en el robot	480 px	960 px	640 px	por medir
Validación mAP50 / mAP50-95	0,83 / 0,66	0,79 / 0,46	0,68 / 0,44	pendiente
Tiempo en la Jetson	41 ms	135 ms	63 ms	por medir

Tabla C-2. Cajas de PLAGASX v8 por clase (entrenamiento / validación / prueba).

Clase	Cajas	Clase	Cajas
col_sana	144 / 41 / 15	col_malformacion	143 / 39 / 18
col_amarillamiento	16 / 4 / 5	col_pudricion	0 / 0 / 0 → +13 en v10
col_manchas_cafe	142 / 41 / 30	col_mosca_blanca	1169 / 241 / 230 → +27 en v10
col_dano_insecto	6555 / 884 / 718	col_pulgon	1176 / 78 / 67
col_mildiu_velloso	199 / 64 / 27	col_oruga · col_pulguilla	742 / 76 / 72 · 357 / 12 / 15

Tabla C-3. Origen de los datos.

Modelo	Fuentes	Calidad de las cajas
PLAGASX	Fotos propias de coles (170), cajas reales de daño y mosca blanca (2193), IP102 (2070), coliflor externa (1000), fondos (551); v10: +4 fotos de campo ×13	Propias automáticas por color; externas de imagen completa
ARANDANOS	1244 fotos de fruto (HANDset, Roboflow, HuggingFace; deduplicadas por hash), 8 plagas del IP102, hojas sanas y senderos propios; v2: +81 negativos de Vitro ×3	Cajas reales en frutos; madurez asignada por tono
Contexto	Fotos de la cámara baja del robot (dataset agrobot-contexto-robot)	Cajas propias

Tabla C-4. Aumentación del entrenamiento (v10 / v2).

Técnica	Valor	Técnica	Valor
Mosaico	1,0 (sin él las últimas 15 épocas)	Rotación	±10° (v10) · ±8° (v2)
Mixup	0,15 · 0,10	Traslación / escala	12 % / 50–60 %
Color HSV	H 0,015 · S 0,6–0,7 · V 0,4	Borrado aleatorio	30 %
Espejo	horizontal 0,5; vertical 0,3 (v10)	Fuera de línea (fotos de campo)	12 variantes: recorte, giro, luz, desenfoque, ruido



Figura C-1. ARANDANOS en Vitro Plantas.



Figura C-2. Mosca blanca en col (12-nov).



Figura C-3. Filtro top-hat de colonias.

Anexo D. Simulación

Simulador propio (simulador_pasivo/) que ejecuta los mismos módulos del robot con sensores y chasis simulados.

Tabla D-1. Qué simula.

Elemento	Modelo
Código	Los mismos módulos de la Jetson: freno por LIDAR, sendero, explorador, conductor por pulsos
LIDAR	720 rayos con ruido y alcance de 8 m; distingue lo alto (paredes) de lo que solo ve la cámara
Cámara	Imagen sintética: tierra, plantas, paredes, paja; servo de inclinación
Chasis	Masa 12,65 kg, fricción 0,80, eficiencias 0,62 adelante / 0,91 atrás, patinaje lateral
SLAM	Con deriva; mundos generados o digitalizados desde mapas reales

Tabla D-2. Calibración con pulsos reales (23-oct).

Pulso	Real: giro / avance	Simulado: giro / avance
Adelante	+0,4° / +9,1 cm	+0,0° / +9,0 cm
Atrás	+0,3° / −14,2 cm	+0,1° / −13,8 cm
Derecha	−4,0° / +5,3 cm	−3,0° / +2,8 cm
Izquierda	+2,3° / +0,0 cm	+3,1° / +2,8 cm

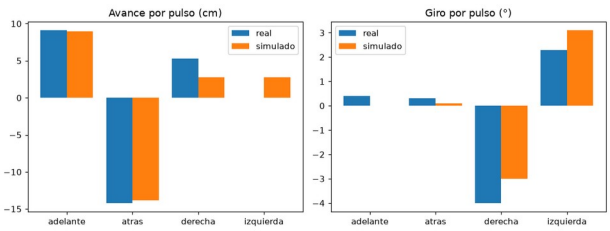


Figura D-1. Pulsos reales frente a simulados.

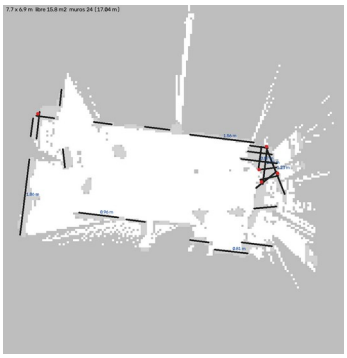


Figura D-2. Mapa real digitalizado para el simulador.

Tabla D-3. Resultados en simulación (semillas nuevas).

Experimento	Resultado
Entrenamiento CEM, 23-oct	Mejor candidato 78,2 % de éxito y 0,29 contactos/episodio, frente a 56,4 % y 0,78 de la configuración de ese día
Entrenamiento de 7 h, 3-nov	Ganó la configuración actual (costo −2,20 frente a −2,09 y −1,97): no se cambió el robot
Digitalización de mapas	Muros recuperados: 92,8 % sin deriva (error 4 cm), 82,2 % con 1 % de deriva, 71,3 % con 3 %

Tabla D-4. Ejecución.

Acción	Comando o lugar
Abrir el simulador	Dashboard → pestaña Simulación → Iniciar (proceso aparte)
Correr un escenario	python3 simulador_pasivo/correr.py --mundo <nombre>
Entrenar parámetros	python3 simulador_pasivo/entrenar_intensivo.py (salida en ~/.agrobot/aprendizaje/)
Mundo desde datos reales	Dashboard → «Subir datos recolectados a simulador»

Validez: los resultados previos al 22-oct usaban giros invertidos y los del explorador previos al 2-nov tenían 4 diferencias con el robot; no se usan. El simulador no modela el giro de lazo cerrado; todo cambio se confirma en campo.

Anexo E. Pruebas experimentales

Fichas resumidas de cada ensayo físico. P1–P12 se definieron después y se aplican como referencia; «No evaluable»: el ensayo no midió lo que pide el criterio. Limitaciones: sin registro de clima ni sensor de contacto; la Jetson no tiene reloj propio; CO_2, temperatura y humedad son simulados desde el 23-oct (SCD40 dañado).

Tabla E-1. Ensayos interiores.

Ensayo	Fecha · lugar	Resultado	Dictamen
I-1 SLAM con regreso	22-oct · sala	Cierre de 36 cm en 23 m (≈1,5 %)	No evaluable (P4)
I-2 Plantas en maceta	23-oct · laboratorio	Maceta 20/20; 0/30 falsas	Sin criterio
I-3 Recorrido en L	28-oct · 2,70 × 2,40 m	Especie 17/17; giro de 360° cortado a 158°	No evaluable (P3)
I-4 L con armarios	28-oct	16–17 de 18 avisos falsos	No cumple P6; corregido

Tabla E-2. Ensayos exteriores.

Ensayo	Fecha · lugar	Resultado	Dictamen
E-1 Patio	27-oct	5 plantas inspeccionadas, 7 fallidas; giro 1,5° de 6°	No cumple el giro
E-2 Huerta	28-oct	16,2 min en autonomía; 24,8 m	No cumple P1
E-3 Tierra removida	29-oct	0 plagas falsas en 14 min; 77 % parado	No cumple P1
E-4 Vitro Plantas	11-nov · vivero	Mapa 9,5 × 12,1 m; ~7,5 m; detecciones falsas (sin fruto) → filtro 11 → 0	P6 no evaluable
E-5 Huerta de coles	11-nov	15,8 min; ~41 m; mapa 13,8 × 9,1 m con vuelta cerrada; datos sin pérdidas	P1 no evaluable

Tabla E-3. Ensayos de LoRaWAN.

Ensayo	Fecha	Resultado	Dictamen
L-1 Banco	3-nov	OTAA correcto; 2 mensajes, −29 y −31 dBm	Parcial (P8)
L-2 Campo (E-5)	11-nov	34/34 paquetes; −53 a −82 dBm; SNR 9,2–14,5 dB	Parcial (P8)
L-3 Falla de energía	11-nov	Gateway caído ~6 h; tras reiniciar la Pi, el nodo volvió a unirse	Requiere respaldo de energía

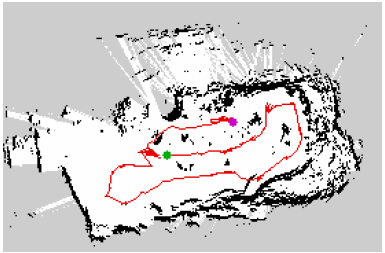


Figura E-1. Mapa SLAM de E-5 con la trayectoria.

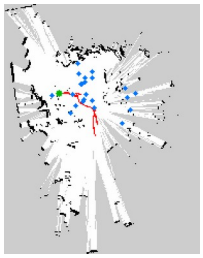


Figura E-2. Mapa SLAM de E-4.

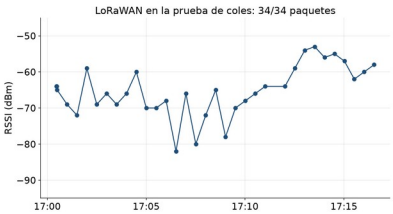


Figura E-3. RSSI LoRa durante E-5.

Tabla E-4. Dónde están los registros (Jetson, ~/.agrobot/).

Ensayo	Carpeta
I-1 · I-3 · I-4	campo/20261022_213805_5dde93 · pruebas/L_20261028 · pruebas/L2_20261028
E-1 · E-2 · E-3	datos/20261027_215547 · datos/20261028_141932 · campo/20261029_142951_a81509
E-4	datos/20261111_190208 · campo/20261111_190547_1a875c · maps/mision_20261111_1905
E-5	datos/19700101_000140 (reloj sin hora) · campo/20261111_220339_4908f5 · maps/mision_20261111_2205 y _2210

Anexo F. Trazabilidad

Relación entre versiones, cambios y pruebas. Repositorio git desde el 17-sep-2026 (183 commits al 12-nov), remoto github.com/DAvolmx/AGROBOT_V1, rama mejoras-auditoria-20261007.

Tabla F-1. Commits clave.

Fecha	Commit	Cambio
23-oct	11f6222	Simulador calibrado con pulsos reales y zoom automático
23-oct	41d3c4c	Entrenamiento ronda 2 (80 % en validación) y reporte
26-oct	ba75ea6	Mapa del SLAM más limpio (registro en dos etapas)
2-nov	74afce5	Vigía de pose, giro a rumbo, atasco escalonado; simulador fiel
3-nov	4f08332	Red LoRaWAN en AU915 y OLED en el nodo
8/9-nov	4fef423 · 9fb6ec2	Primera versión de los anexos
11-nov	a018391	ARANDANOS, filtros por cultivo, vigía tras reinicio, metas Nav2 registradas
11-nov	60009cc	Informe de redes de visión
12-nov	9fbe1fb	Informe final, presentación, video, fotos de plagas, reentrenamiento

Tabla F-2. Modelos instalados y su huella (sha256, primeros 16 caracteres).

Archivo	sha256	Origen
agrobot_plagasx_det.pt	be961a0725e2fa6a	Kaggle plagasx v8 (28-oct)
agrobot_plagasx_cls.pt	cb545d00e40c4b1e	Kaggle plagasx v8
agrobot_arandanos_det.pt	5277a41af9668620	Kaggle arandanos v1 (11-nov)
agrobot_contexto.pt	3810856dacdab2e7	Kaggle agrobot-contexto (9-nov)

Tabla F-3. Prueba → versión → documento.

Prueba	Código vigente	Documento
I-1 a I-4, E-1 a E-3	antes de 74afce5	docs/ANEXOS_TESIS_20261108, PRUEBA_EXTERIOR_20261027, SESION_CAMPO_20261029
L-1	4f08332	TESIS_COMPLEMENTO_20261102
E-4	a018391 (ARANDANOS v1)	MISION_FOTOS_ARANDANO_20261111
E-5, L-2, L-3	a018391 + filtros	PRUEBA_COLES_EXTERIOR_20261111, INFORME_FINAL_TESIS_20261112
Fotos 12-nov	9fbe1fb	FOTOS_PLAGAS_20261112, INFORME_FINAL_TESIS_20261112

Tabla F-4. Dónde está cada cosa.

Qué	Dónde
Registro de cambios	MANIFEST_1.md (raíz del repositorio), una entrada por cambio
Datos de pruebas	Jetson: ~/.agrobot/{datos,campo,pruebas} (fuera de git por tamaño)
Entrenamientos	Kaggle (davidgomez32): plagasx, arandanos, agrobot-contexto; salidas en ~/.agrobot/aprendizaje
Fuera de git (>100 MB)	Presentación con videos y 4 datasets .npz (listados en .gitignore)

Anexo G. Radio y normativa

Configuración de radio de la red LoRaWAN y su base normativa en Ecuador.

Tabla G-1. Banda en Ecuador (Plan Nacional de Frecuencias v6.0, ARCOTEL, 14-jul-2021).

Rango	Atribución	Fuente
902–915 MHz	Telecomunicaciones móviles internacionales (IMT)	Nota EQA.40, p. 69
915–928 MHz	Uso Determinado en Bandas Libres (UDBL), a título secundario	Nota EQA.45, p. 154; Res. ARCOTEL-2018-0661

Tabla G-2. Plan de frecuencias usado: AU915 sub-banda 0 (canales 0–7 + 64).

Parámetro	Valor
Subida (canales 0–7, 125 kHz)	915,2 – 916,6 MHz (máscara 0x00FF)
Canal 64 (500 kHz)	915,9 MHz
Bajada RX1	923,3 – 927,5 MHz
Comparación US915 sub-banda 1	Subida 902,3–903,7 MHz: cae en banda IMT, no se usa
Activación y periodo	OTAA, clase C, un mensaje cada 30 s, ADR activo
Tiempo en el aire	~72 ms por mensaje (30 bytes a SF7/125 kHz), bajo el límite de permanencia de 400 ms

Tabla G-3. Equipos de radio.

Equipo	Radio	Potencia de transmisión	Antena
Nodo Heltec LoRa 32 V3	SX1262, 902–928 MHz	Valor por defecto de la librería LoRaWAN (no fijado en el código)	Antena del kit; ganancia no documentada
Gateway Heltec HT-M02 V2	SX1303 + SX1250, 8 canales	Hasta 26 ± 1 dBm (hoja de datos)	SMA, antena del kit
Sensibilidad del gateway	—	—	−125 dBm a SF7 · −139 dBm a SF12 (125 kHz)

Tabla G-4. Configuración por equipo.

Equipo	Ajuste
Nodo	Compilar con LORAWAN_REGION=4 (AU915); el código impide compilar en US915
Gateway	Region AU915, sub-banda 0, servidor 192.168.0.20:1700 (packet forwarder UDP)
ChirpStack	Región au915_0; perfil del dispositivo AU915 con OTAA

Tabla G-5. Mediciones de enlace.

Condición	RSSI	SNR	Entrega
Banco, 3-nov	−29 a −31 dBm	—	2/2
Casa, a pocos metros, 11-nov	−31 a −42 dBm	13,5 a 14,8 dB	4/4 (SF7)
Huerta, robot en movimiento, 11-nov	−53 a −82 dBm	9,2 a 14,5 dB	34/34 (SF7)
Huerto a 2–3 km	pendiente	pendiente	pendiente

Pendiente normativo: citar la norma técnica de ARCOTEL que fija la potencia máxima para UDBL en 915–928 MHz antes de afirmar un límite de potencia.